

Rilassamenti, dualità e bound

Indice

Che cos'è un rilassamento

La tabella di conversione primale/duale

Dualità debole, dualità forte

Tre ricette per costruire a mano una soluzione duale

Un problema di minimo, per esteso

Un problema di massimo: i ruoli si scambiano

Disuguaglianze valide e vincoli che preservano l'ottimalità

Formulazioni più forti: che cosa vuol dire, e come si dimostra

Quello che dice il solver

I duali dell'LP non sono i prezzi marginali del MILP

Il protocollo dei bound

Che cos'è un rilassamento

Introduzione: Che cos'è un rilassamento

- ▶ Questo capitolo insegna a produrre, *a mano*, un numero che sta certamente da una parte dell'ottimo intero
- ▶ Serve a tre cose:
 - ▶ capire quanto vale un modello
 - ▶ capire quanto vale un'euristica
 - ▶ leggere con giudizio i numeri che un solver riporta quando non ha finito
- ▶ Partiamo dalla definizione di **rilassamento** e dai tre rilassamenti usati nel corso

Definizione operativa

- ▶ Un **rilassamento** di un problema di minimo con insieme ammissibile X è un problema con lo stesso obiettivo e un insieme ammissibile più grande, $X \subseteq \hat{X}$
- ▶ L'unica cosa che si rilassa sono i vincoli. Vale allora

$$\min_{x \in \hat{X}} \sum_{j=1}^n c_j x_j \leq \min_{x \in X} \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

perché il minimo su un insieme più grande non può essere più alto

- ▶ In un massimo la disuguaglianza si rovescia

I tre rilassamenti del corso (1/2)

In ordine di forza crescente:

- ▶ $z(LP)$, **rilassamento senza i bound**:
 - ▶ $x \in \{0, 1\}$ diventa $x \geq 0$
 - ▶ è quello di cui si scrive il duale a mano: ha meno vincoli e quindi un duale con meno variabili
- ▶ $z(LP^+)$, **con i bound**:
 - ▶ $x \in \{0, 1\}$ diventa $0 \leq x \leq 1$
 - ▶ è `relax()` di Gurobi, il primo rilassamento che il solver risolve

I tre rilassamenti del corso (2/2)

- ▶ $z(LP^{++})$, con i bound e le disuguaglianze valide:
 - ▶ come sopra, più disuguaglianze valide
 - ▶ la sezione sulle disuguaglianze valide spiega quali

In un problema di minimo:

$$z(LP) \leq z(LP^+) \leq z(LP^{++}) \leq z(MILP)$$

I due rilassamenti coincidono più spesso di quanto sembri

Osservazione 1: I due rilassamenti coincidono più spesso di quanto sembri

Se il modello contiene un vincolo di assegnamento $\sum_m x_{jm} = 1$ con $x \geq 0$, allora $x_{jm} \leq 1$ è già implicato e i due rilassamenti sono uguali.

- ▶ Succede ogni volta che un vincolo di uguaglianza costringe già le variabili sotto l'uno: è il caso di tutti i modelli di assegnamento
- ▶ Quando invece i due differiscono, la differenza va riportata: è un'informazione sul modello

Rilassamento:

- ▶ Stesso obiettivo, insieme ammissibile più grande: in un minimo dà un valore non più alto dell'ottimo

Tre rilassamenti:

- ▶ $z(LP)$ (senza bound), $z(LP^+)$ (con i bound), $z(LP^{++})$ (con i bound e le disuguaglianze valide)
- ▶ In un minimo $z(LP) \leq z(LP^+) \leq z(LP^{++}) \leq z(MILP)$
- ▶ $z(LP)$ e $z(LP^+)$ coincidono con i vincoli di assegnamento

La tabella di conversione primale/duale

Introduzione: La tabella di conversione primale/duale

- ▶ Per costruire un bound a mano serve il **duale** del rilassamento
- ▶ La tabella di conversione dice come scriverlo: a ogni vincolo primale corrisponde una variabile duale, a ogni variabile primale un vincolo duale
- ▶ Vediamo anche come si **legge** il duale, con un significato economico

Da un primale di minimo al suo duale (1/2)

Definizione 1: Da un primale di minimo al suo duale

Primale di minimo, con m vincoli indicizzati da i e n variabili indicizzate da j .

<i>Nel primale (min)</i>	<i>Nel duale (max)</i>
<i>vincolo i di verso $\geq$</i>	<i>variabile $\pi_i \geq 0$</i>
<i>vincolo i di verso $\leq$</i>	<i>variabile $\pi_i \leq 0$</i>
<i>vincolo i di uguaglianza</i>	<i>variabile π_i libera</i>
<i>variabile $x_j \geq 0$</i>	<i>vincolo j di verso $\leq c_j$</i>
<i>variabile x_j libera</i>	<i>vincolo j di uguaglianza $= c_j$</i>

Da un primale di minimo al suo duale (2/2)

- L'obiettivo duale è

$$\max \sum_i b_i \pi_i$$

- Il vincolo duale j è

$$\sum_i a_{ij} \pi_i \leq c_j$$

con il verso dato dalla tabella

- Se il primale è di **massimo**, tutti i versi della tabella si rovesciano e il duale è di minimo

Come si legge il duale

Il vincolo duale j dice:

«il valore che attribuisco alle risorse consumate dall'attività j
non può superare il suo costo»

- ▶ Con questa lettura, ogni ricetta per costruire una soluzione duale ammissibile ha un significato economico
- ▶ È quello che la rende ricordabile: ne vedremo tre

Tabella di conversione (primale di minimo):

- ▶ Vincolo $\geq \rightarrow \pi_i \geq 0$; vincolo $\leq \rightarrow \pi_i \leq 0$; uguaglianza $\rightarrow \pi_i$ libera
- ▶ $x_j \geq 0 \rightarrow$ vincolo $\leq c_j$; x_j libera $\rightarrow$ vincolo $= c_j$
- ▶ Primale di massimo: tutti i versi si rovesciano

Lettura economica:

- ▶ Le risorse consumate da un'attività non valgono più del suo costo

Dualità debole, dualità forte

Introduzione: Dualità debole, dualità forte

- ▶ Due teoremi collegano il valore del primale e quello del duale
- ▶ La **dualità debole** ci dà un bound da *qualunque* soluzione duale ammissibile
- ▶ La **dualità forte** ci serve come controllo del duale scritto a mano
- ▶ Vediamo infine perché un bound dell'LP vale anche per il MILP

I due teoremi, e a che cosa servono qui (1/2)

Siano $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ ammissibile per un LP di minimo e $(\bar{\pi}_1, \dots, \bar{\pi}_m)$ ammissibile per il suo duale.

► **Dualità debole:** *sempre*, senza ipotesi,

$$\sum_{i=1}^m b_i \bar{\pi}_i \leq \sum_{j=1}^n c_j \bar{x}_j$$

È questa che ci serve: dà un lower bound da *qualunque* soluzione duale ammissibile, anche costruita a mano e lontana dall'ottimo

I due teoremi, e a che cosa servono qui (2/2)

- ▶ **Dualità forte:** se l'LP ha ottimo finito, allora $z(D(LP)) = z(LP)$

Serve come *controllo*: l'ottimo del duale scritto a mano deve coincidere con $z(LP)$, altrimenti il duale è scritto male (lo script lo verifica con un assert)

- ▶ **Il passaggio all'intero:** ogni soluzione ammissibile del MILP è ammissibile anche per il rilassamento, quindi

$$\sum_{i=1}^m b_i \bar{\pi}_i \leq z(LP) \leq z(MILP)$$

- ▶ Un bound duale dell'LP è un bound anche per il MILP, dallo stesso lato

Non esiste «il duale del MILP»

Osservazione 2: Non esiste «il duale del MILP»

Il duale che si scrive è quello del rilassamento, non del MILP.

- ▶ Il MILP non ha un duale lineare
- ▶ La dualità forte fra MILP e un qualsiasi programma lineare in generale non vale: il salto $z(MILP) - z(LP)$ è precisamente ciò che manca
- ▶ Quando nel corso si dice «il duale», si intende sempre il duale del rilassamento indicato

Dualità debole:

- ▶ Ogni soluzione duale ammissibile dà un bound, senza ipotesi

Dualità forte:

- ▶ $z(D(LP)) = z(LP)$: controllo del duale scritto a mano

Per il MILP:

- ▶ $\sum_i b_i \bar{\pi}_i \leq z(LP) \leq z(MILP)$ (in un minimo)
- ▶ Il duale è sempre quello del rilassamento

Tre ricette per costruire a mano una soluzione duale

Introduzione: Tre ricette per costruire a mano una soluzione duale

- ▶ Per la dualità debole basta *una* soluzione duale ammissibile, non quella ottima
- ▶ Vediamo tre ricette semplici per costruirla senza solver
- ▶ Le useremo negli esempi delle prossime sezioni

Le ricette (1/2)

1. Azzerare e saturare

- ▶ Si pongono a zero tutte le variabili duali tranne una famiglia
- ▶ Si portano quelle al valore più grande (in un duale di massimo) compatibile con i vincoli duali
- ▶ Esempio, su un assegnamento: si pone $\bar{\pi} = 0$ e si ottiene $\bar{\mu}_j = \min_m c_{jm}$, cioè «ogni lavoro costa almeno il suo costo minimo»

2. Euristica costruttiva sui vincoli

- ▶ Si scorrono i vincoli primali uno alla volta
- ▶ Si alza la variabile duale corrispondente fino a saturare il primo vincolo duale che si oppone, e si aggiornano i residui

3. Il rapporto migliore

- ▶ Con un solo vincolo di capacità in un massimo, la variabile duale

$$\bar{v} = \max_j \frac{p_j}{w_j}$$

è ammissibile, e dà il bound $b\bar{v}$

- ▶ «Tutta la capacità impiegata all'efficienza migliore»

Qualunque ricetta si usi, la soluzione costruita va *verificata* ammissibile per il duale (è l'unica cosa che rende valido il bound) e il suo valore va confrontato con $z(LP)$ per vedere quanto si è lasciato sul tavolo.

Riepilogo

Tre ricette:

- ▶ Azzerare e saturare
- ▶ Euristiche costruttive sui vincoli
- ▶ Il rapporto migliore

Sempre:

- ▶ Verificare l'ammissibilità duale della soluzione costruita
- ▶ Confrontarne il valore con $z(LP)$

Un problema di minimo, per esteso

Introduzione: Un problema di minimo, per esteso

- ▶ Applichiamo tutto a un problema di **copertura** a costo minimo
- ▶ Scriviamo il modello, il duale del rilassamento e le loro versioni sull'istanza
- ▶ Costruiamo a mano un lower bound (dal duale) e un upper bound (da un'euristica)
- ▶ Confrontiamo il sandwich ottenuto con i valori del solver

Copertura di zone a costo minimo

- ▶ Un comune ha $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ distretti, ciascuno con una squadra di pronto intervento
- ▶ Attivare la squadra del distretto $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ costa $c_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ migliaia di euro
- ▶ Ci sono $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ zone sensibili: la zona $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ è coperta se almeno una delle squadre dell'insieme S_i dei distretti che la confinano è attiva
- ▶ Si vogliono coprire tutte le zone a costo minimo

I dati dell'istanza

$n = 4$ distretti, di costi

$$c_1 = 4, \quad c_2 = 3, \quad c_3 = 5, \quad c_4 = 3$$

e $m = 6$ zone, le sei coppie di distretti confinanti:

zona i	1	2	3	4	5	6
S_i	$\{1, 2\}$	$\{2, 3\}$	$\{1, 3\}$	$\{1, 4\}$	$\{2, 4\}$	$\{3, 4\}$

S_i è l'insieme delle squadre che coprono la zona i .

Le variabili

Si introducono le seguenti n variabili binarie:

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{se la squadra del distretto } j \text{ viene attivata} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\forall j \in \{1, 2, \dots, n\}$$

Definizione 2: Copertura a costo minimo

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{j \in S_i} x_j \geq 1, \quad \forall i \in \{1, \dots, m\} \\ & x_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, \dots, n\} \end{aligned}$$

Descrizione del modello

- ▶ L'**obiettivo** somma il costo delle squadre attivate
- ▶ Gli m **vincoli di copertura**, uno per zona, dicono che almeno una delle due squadre confinanti con quella zona è attiva: è la struttura del *set covering*
- ▶ I **domini** sono le n condizioni di binarietà, una per squadra

Il duale del rilassamento senza i bound

- ▶ Si rilassa il dominio a $x_j \geq 0$
- ▶ A ciascun vincolo di copertura si associa una variabile duale $\pi_i \geq 0$ (verso $\geq$ in un minimo, per la tabella di conversione)

Definizione 3: Duale del rilassamento LP

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^m \pi_i \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{i: j \in S_i} \pi_i \leq c_j, \quad \forall j \in \{1, \dots, n\} \\ & \pi_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, m\} \end{aligned}$$

Descrizione del duale

- ▶ La variabile π_i è il **prezzo** che si attribuisce alla zona i
- ▶ L'**obiettivo** somma i prezzi delle m zone
- ▶ I **vincoli** sono le colonne delle x_j , uno per squadra: le zone che la squadra j copre, valutate a quei prezzi, non possono valere più di quanto costa attivarla, cioè c_j
- ▶ È la lettura economica del duale: nessuna squadra deve risultare un affare

Copertura sull'istanza: primale

$$\begin{array}{llllll} \min & 4x_1 & + & 3x_2 & + & 5x_3 & + & 3x_4 \\ & x_1 & + & x_2 & & & & \geq 1 \\ & & & x_2 & + & x_3 & & \geq 1 \\ & x_1 & & & + & x_3 & & \geq 1 \\ & x_1 & & & & + & x_4 & \geq 1 \\ & & & x_2 & & + & x_4 & \geq 1 \\ & & & & & x_3 & + & x_4 \geq 1 \\ & x_1, & & x_2, & & x_3, & & x_4 \in \{0, 1\} \end{array}$$

Copertura sull'istanza: duale del rilassamento LP

$$\begin{array}{llllllll} \max & \pi_1 & + & \pi_2 & + & \pi_3 & + & \pi_4 & + & \pi_5 & + & \pi_6 \\ & \pi_1 & & & + & \pi_3 & + & \pi_4 & & & & \leq 4 \\ & \pi_1 & + & \pi_2 & & & & & + & \pi_5 & & \leq 3 \\ & & & & \pi_2 & + & \pi_3 & & & & + & \pi_6 \leq 5 \\ & & & & & & & & \pi_4 & + & \pi_5 & + & \pi_6 \leq 3 \\ & \pi_1, & \pi_2, & \pi_3, & \pi_4, & \pi_5, & \pi_6 & \geq 0 \end{array}$$

- ▶ Ogni squadra copre tre zone, e infatti ogni vincolo duale ha tre termini
- ▶ La colonna della variabile x_j nel primale diventa il vincolo j -esimo del duale

Una soluzione duale a mano, ricetta 2 (1/2)

Si scorrono le zone in ordine; per la zona i si alza π_i del massimo consentito dai residui dei vincoli duali delle squadre in S_i , e si aggiornano i residui.

- ▶ **Zona 1** ($S_1 = \{1, 2\}$): residui (4, 3, 5, 3), il minimo fra squadre 1 e 2 è 3. Si pone $\bar{\pi}_1 = 3$; residui (1, 0, 5, 3)
- ▶ **Zona 2** ($\{2, 3\}$): il residuo della squadra 2 è 0, quindi $\bar{\pi}_2 = 0$
- ▶ **Zona 3** ($\{1, 3\}$): minimo fra 1 e 5, cioè 1. Si pone $\bar{\pi}_3 = 1$; residui (0, 0, 4, 3)

Una soluzione duale a mano, ricetta 2 (2/2)

- ▶ **Zone 4 e 5** ($\{1, 4\}$ e $\{2, 4\}$): le squadre 1 e 2 hanno residuo nullo, quindi $\bar{\pi}_4 = \bar{\pi}_5 = 0$
- ▶ **Zona 6** ($\{3, 4\}$): minimo fra 4 e 3, cioè 3. Si pone $\bar{\pi}_6 = 3$; residui $(0, 0, 1, 0)$

Tutti i vincoli duali sono soddisfatti per costruzione, e il valore è

$$LB = \bar{\pi}_1 + \cdots + \bar{\pi}_6 = 3 + 0 + 1 + 0 + 0 + 3 = 7$$

Un upper bound primale

- ▶ L'euristica costruttiva di copertura sceglie ogni volta la squadra col miglior rapporto fra costo e zone ancora scoperte
- ▶ Prende le squadre 1, 2 e 4, di costo

$$4 + 3 + 3 = 10$$

- ▶ La soluzione è ammissibile e *intera*, quindi

$$UB = 10$$

Il sandwich, e cosa dice il solver

- ▶ $z(LP) = z(LP^+) = 15/2$: i due rilassamenti coincidono, e l'ottimo del duale li conferma (dualità forte)
- ▶ $z(MILP) = 10$, con le squadre 1, 2, 4: la stessa soluzione dell'euristica, che qui è ottima

UB (euristica costruttiva)	10
LB (duale a mano)	7
$z(LP)$	$15/2$
$z(MILP)$	10
gap euristica	0,0%

Come si legge la tabella

- ▶ Il bound a mano vale 7, il rilassamento 7,5, l'ottimo 10
- ▶ Il divario certificato fra i nostri due bound costruiti a mano è

$$\frac{10 - 7}{10} = 30\%$$

- ▶ Senza risolvere il MILP sapremmo soltanto che l'ottimo sta fra 7 e 10
- ▶ L'euristica era già ottima, ma non lo si può sapere dai bound

Copertura a costo minimo:

- ▶ Primale di minimo con vincoli $\geq$: duale di massimo con $\pi_i \geq 0$
- ▶ Duale a mano (ricetta 2): $LB = 7$
- ▶ Euristica costruttiva: $UB = 10$

Il sandwich:

- ▶ $7 \leq z(LP) = 15/2 \leq z(MILP) = 10 \leq 10$
- ▶ Divario certificato 30%, anche se l'euristica è ottima

Un problema di massimo: i ruoli si scambiano

Introduzione: Un problema di massimo

- ▶ Ripetiamo lo stesso percorso su un problema di **massimo**: uno zaino a più risorse
- ▶ In un massimo i ruoli si scambiano: l'euristica dà un **lower bound**, il duale un **upper bound**
- ▶ Scriviamo infine il sandwich una volta per tutte, per il minimo e per il massimo

Zaino a più risorse

- ▶ Ci sono $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ oggetti e $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ risorse
- ▶ L'oggetto $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ ha valore $p_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ e consuma $a_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ unità della risorsa $i \in \{1, 2, \dots, m\}$
- ▶ Della risorsa i sono disponibili $b_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ unità
- ▶ Si scelga il sottoinsieme di valore massimo che sta dentro *tutte* le disponibilità

I dati dell'istanza

- ▶ $n = 5$ lavorazioni, di valore $p = (10, 9, 7, 6, 4)$
- ▶ $m = 3$ risorse (acciaio, ore di tornio, ore di collaudo), di disponibilità $b = (10, 9, 8)$
- ▶ I consumi, una riga per risorsa e una colonna per lavorazione:

$$a = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 3 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Si introducono le n variabili binarie

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{se la lavorazione } j \text{ viene scelta} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$$

Definizione 4: Zaino a più risorse

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{j=1}^n p_j x_j \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, m\} \\ & x_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in \{1, \dots, n\} \end{aligned}$$

Descrizione del modello

- ▶ L'**obiettivo** somma il valore delle lavorazioni scelte
- ▶ I **vincoli di capacità**, uno per risorsa: il consumo complessivo delle lavorazioni scelte non supera la disponibilità
- ▶ I **domini** sono le n condizioni di binarietà, una per lavorazione: una lavorazione o si fa tutta, o non si fa

Il duale del rilassamento senza i bound

- ▶ Si rilassa il dominio a $x_j \geq 0$
- ▶ Primale di massimo con m vincoli $\leq$: la tabella dà m variabili duali $v_i \geq 0$, una per risorsa, e un vincolo duale per ciascuna variabile primale

Definizione 5: Duale del rilassamento LP del modello dello zaino

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^m b_i v_i \\ \text{soggetto a} \quad & \sum_{i=1}^m a_{ij} v_i \geq p_j, \quad \forall j \in \{1, \dots, n\} \\ & v_i \geq 0, \quad \forall i \in \{1, \dots, m\} \end{aligned}$$

Descrizione del duale

- ▶ La variabile v_i è il **prezzo** di una unità della risorsa i
- ▶ L'**obiettivo** è il valore attribuito a tutte le disponibilità
- ▶ Gli n **vincoli**, uno per lavorazione: le risorse consumate dalla lavorazione j , valutate a quei prezzi, non valgono meno del profitto che porta
- ▶ Ogni vincolo duale ha ora m termini, uno per risorsa: la colonna di x_j nel primale ha m righe

Zaino sull'istanza: primale

$$\begin{aligned} \max \quad & 10x_1 + 9x_2 + 7x_3 + 6x_4 + 4x_5 \\ \text{soggetto a} \quad & 6x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 + 2x_5 \leq 10 \\ & x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 + 3x_5 \leq 9 \\ & 3x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 4x_4 + x_5 \leq 8 \\ & x_1, \quad x_2, \quad x_3, \quad x_4, \quad x_5 \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

Zaino sull'istanza: duale del rilassamento LP

$$\begin{array}{ll}\min & 10v_1 + 9v_2 + 8v_3 \\ \text{soggetto a} & 6v_1 + v_2 + 3v_3 \geq 10 \\ & 4v_1 + 3v_2 + 2v_3 \geq 9 \\ & 3v_1 + 4v_2 + 2v_3 \geq 7 \\ & 3v_1 + 2v_2 + 4v_3 \geq 6 \\ & 2v_1 + 3v_2 + v_3 \geq 4 \\ & v_1, \quad v_2, \quad v_3 \geq 0\end{array}$$

I due bound: l'euristica

- ▶ Euristica costruttiva per rapporto fra valore e consumo complessivo
- ▶ I rapporti sono

$$\frac{10}{10} = 1, \quad \frac{9}{9} = 1, \quad \frac{7}{9}, \quad \frac{6}{9}, \quad \frac{4}{6}$$

- ▶ Si prendono la lavorazione 1 e poi la 2; nessun'altra ci sta più perché l'acciaio è finito
- ▶ Valore $10 + 9 = 19$. In un **massimo** l'euristica dà un **lower bound**:

$$LB = 19 \leq z(MILP)$$

I due bound: il duale a mano

- ▶ Ricetta 3, adattata: si paga *una sola* risorsa
- ▶ Scelta la risorsa i , si pone $\bar{v}_i = \max_j p_j / a_{ij}$ e tutte le altre a zero: ogni vincolo duale è soddisfatto dal solo termine $a_{ij}\bar{v}_i \geq p_j$
- ▶ Le tre scelte danno
 - ▶ acciaio: $10 \cdot \frac{7}{3} = \frac{70}{3}$
 - ▶ tornio: $9 \cdot 10 = 90$
 - ▶ collaudo: $8 \cdot \frac{9}{2} = 36$
- ▶ La più conveniente è l'acciaio. In un **massimo** il duale dà un **upper bound**:

$$z(MILP) \leq UB = \frac{70}{3} \approx 23,33$$

Il sandwich

$z(MILP) = 22$ (lavorazioni 2, 3 e 4, che saturano tutte e tre le risorse), $z(LP) = 159/7 \approx 22,71$, $z(LP^+) = 22$:

$$19 \leq z(MILP) = 22 = z(LP^+) \leq z(LP) = \frac{159}{7} \leq UB = \frac{70}{3}$$

LB (euristica costruttiva)	19
$z(MILP)$	22
$z(LP^+)$	22
$z(LP)$	159/7
UB (duale a mano)	70/3
gap euristica	13,6%

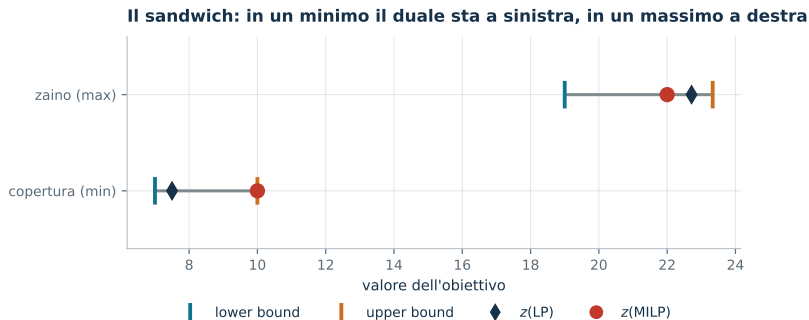
Come si legge il sandwich

- ▶ Qui il duale a mano *non* è ottimo per il rilassamento:

$$\frac{70}{3} > \frac{159}{7}$$

- ▶ Pagare una sola risorsa è una ricetta valida, ma grossolana: ignora che le altre due sono sature anche loro
- ▶ Il rilassamento con i bound vale 22 e coincide con l'ottimo intero
- ▶ Il vincolo $x_j \leq 1$ morde: senza di esso l'LP prende più di una unità della lavorazione migliore

I due esempi a confronto



In un minimo il bound duale sta a sinistra dell'ottimo e l'euristica a destra; in un massimo i ruoli si scambiano.

Il sandwich scritto una volta per tutte (1/2)

Minimo:

$$LB(\bar{\pi}) \leq z(D(LP)) = z(LP) \leq z(LP^+) \leq z(MILP) \leq UB(\bar{x})$$

Massimo:

$$LB(\bar{x}) \leq z(MILP) \leq z(LP^+) \leq z(LP) = z(D(LP)) \leq UB(\bar{\pi})$$

dove

- ▶ $(\bar{\pi}_1, \dots, \bar{\pi}_m)$ è una soluzione duale ammissibile del rilassamento, di valore $\sum_{i=1}^m b_i \bar{\pi}_i$
- ▶ $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$ è una soluzione ammissibile del MILP, di valore $\sum_{j=1}^n c_j \bar{x}_j$

Il sandwich scritto una volta per tutte (2/2)

- ▶ Il *lato del rilassamento* è **ottimistico** e contiene tutti i bound duali
- ▶ Il *lato dell'euristica* è **pessimistico** e contiene tutte le soluzioni ammissibili
- ▶ Il nome (*LB* o *UB*) dipende dal verso dell'obiettivo, il ruolo no

Zaino a più risorse:

- ▶ Primale di massimo con vincoli $\leq$: duale di minimo con $v_i \geq 0$
- ▶ Euristiche: $LB = 19$; duale a mano (una sola risorsa):
 $UB = 70/3$
- ▶ $z(MILP) = z(LP^+) = 22$, $z(LP) = 159/7$

In generale:

- ▶ Lato del rilassamento ottimistico, lato dell'euristica pessimistico
- ▶ Il nome del bound dipende dal verso, il ruolo no

Disuguaglianze valide e vincoli che preservano l'ottimalità

Introduzione: Disuguaglianze valide

- ▶ Aggiungere vincoli può **stringere** il rilassamento senza cambiare l'ottimo intero
- ▶ Distinguiamo due nozioni diverse: **disuguaglianze valide** e **vincoli che preservano l'ottimalità**
- ▶ Vediamo il **taglio di copertura** per lo zaino, su un'istanza

Due nozioni diverse (1/2)

- ▶ Una **disuguaglianza valida** per un MILP è soddisfatta da *tutte* le soluzioni ammissibili intere
 - ▶ aggiungerla non cambia $z(MILP)$
 - ▶ può ridurre $z(LP^+)$, e allora si chiama **taglio**
- ▶ Un **vincolo che preserva l'ottimalità** taglia alcune soluzioni ammissibili, ma non tutte quelle ottime
 - ▶ dopo l'aggiunta esiste ancora un ottimo, e $z(MILP)$ non cambia
 - ▶ non è una disuguaglianza valida, e va dichiarato come tale

Due nozioni diverse (2/2)

Esempio:

- ▶ Sia z una variabile che l'obiettivo minimizza e che compare solo in vincoli $z \geq t_j x_j$
- ▶ Imporre in più $z \leq My$, con y una binaria di attivazione, taglia soluzioni ammissibili (quelle con $y = 0$ e z positiva)
- ▶ Non taglia quelle ottime: all'ottimo z è già tirata in basso dall'obiettivo

La differenza conta:

- ▶ la prima si può aggiungere sempre
- ▶ la seconda soltanto se si è dimostrato che almeno un ottimo sopravvive, e mai se si vogliono enumerare *tutte* le soluzioni ottime

Il taglio di copertura per lo zaino

- Un insieme S di oggetti è una **copertura** se

$$\sum_{j \in S} w_j > b$$

cioè non ci stanno tutti insieme

- Allora

$$\sum_{j \in S} x_j \leq |S| - 1$$

è una disuguaglianza valida

- La copertura è **minimale** se nessun suo sottoinsieme proprio è già una copertura: i tagli delle coperture minimali sono i più forti

Esempio: coperture minimali

Istanza dello zaino: $w = (5, 4, 3, 3)$, $b = 9$.

- ▶ Le coperture minimali sono le quattro terne

$$\{1, 2, 3\}, \quad \{1, 2, 4\}, \quad \{1, 3, 4\}, \quad \{2, 3, 4\}$$

di peso 12, 12, 11, 10: tutte > 9 , e nessuna coppia lo è

- ▶ I quattro tagli sono

$$\sum_{j \in S} x_j \leq 2$$

- ▶ La soluzione ottima del rilassamento, $z(LP^+) = 71/4$, è

$$\tilde{x} = (1, 1/4, 1, 0)$$

Esempio: i tagli sulla soluzione del rilassamento

S	$\sum_{j \in S} \tilde{x}_j$	$ S - 1$	
$\{1, 2, 3\}$	$9/4$	2	violato : il taglio serve
$\{1, 2, 4\}$	$5/4$	2	soddisfatto
$\{1, 3, 4\}$	2	2	soddisfatto (all'uguaglianza)
$\{2, 3, 4\}$	$5/4$	2	soddisfatto

- ▶ Con i quattro tagli $z(LP^+)$ scende da $71/4 = 17,75$ a $69/4 = 17,25$, e $z(MILP)$ resta 17
- ▶ Il rilassamento si è avvicinato all'ottimo intero senza cambiarlo: è il meccanismo con cui un solver moderno chiude i gap

Due nozioni:

- ▶ Disuguaglianza valida: non toglie soluzioni intere; se riduce $z(LP^+)$ è un taglio
- ▶ Vincolo che preserva l'ottimalità: toglie soluzioni ammissibili ma non tutte le ottime; va dichiarato

Taglio di copertura:

- ▶ $\sum_{j \in S} x_j \leq |S| - 1$ per ogni copertura S
- ▶ Sull'istanza: $z(LP^+)$ da 17,75 a 17,25, con $z(MILP) = 17$

Formulazioni più forti

Introduzione: Formulazioni più forti

- ▶ Lo stesso problema si può scrivere con formulazioni diverse
- ▶ Vediamo il criterio per dire che una è **più forte** di un'altra, e come lo si dimostra
- ▶ E perché più forte non significa automaticamente più veloce

Il criterio (1/2)

Due formulazioni A e B dello stesso problema si confrontano in due passi.

1. Stesso insieme intero:

$$X_A \cap \mathbb{Z}^n = X_B \cap \mathbb{Z}^n$$

- ▶ senza questo passaggio non si sta confrontando nulla
- ▶ si dimostra nei due versi, usando la binarietà o l'interrezza dove serve

2. Rilassamento: B è *più forte* di A se $X_B \subseteq X_A$ come poliedri, e allora $z_B(LP^+)$ è almeno buono quanto $z_A(LP^+)$

- ▶ se l'inclusione è stretta e si esibisce un punto di $X_A \setminus X_B$ ottimo per il rilassamento di A , il miglioramento è dimostrato su quell'istanza

Il criterio (2/2): l'attivazione

Il caso di riferimento è l'**attivazione**: il legame fra «il cliente i è servito dalla sede j » (x_{ij}) e «la sede j è aperta» (y_j).

- ▶ **Disaggregata**: $x_{ij} \leq y_j$ per ogni coppia
- ▶ **Aggregata**: $\sum_i x_{ij} \leq n y_j$ per ogni sede
- ▶ La prima implica la seconda, quindi il disaggregato è più forte
- ▶ Su tre clienti e due sedi il rilassamento passa da 38/3 a 15, che è già l'ottimo intero

Più forte non significa più veloce

Osservazione 3: Più forte non significa più veloce

Una formulazione più forte ha meno nodi ma righe in più, e ogni nodo costa di più. Il bilancio dipende dall'istanza.

Quello che si può *dimostrare* è la forza del rilassamento;
la velocità si *misura*.

Confronto fra formulazioni:

- ▶ Primo: stesso insieme intero, dimostrato nei due versi
- ▶ Poi: $X_B \subseteq X_A$ come poliedri $\Rightarrow B$ più forte
- ▶ Attivazione: il disaggregato $x_{ij} \leq y_j$ è più forte dell'aggregato

Attenzione:

- ▶ La forza si dimostra, la velocità si misura

Quello che dice il solver

Introduzione: Quello che dice il solver

- ▶ Gurobi riporta diversi attributi alla fine di una risoluzione
- ▶ Vediamo quali leggere, e in quale **ordine**
- ▶ E perché ObjBound non va confuso con il rilassamento del modello scritto

I quattro attributi da leggere, e in quale ordine

1. Status: 2 è OPTIMAL, 3 INFEASIBLE, 9 TIME_LIMIT. Va letto *prima* di ogni altra cosa
2. SolCount: quante soluzioni intere sono state trovate. Se è 0, ObjVal non esiste e leggerlo è un errore
3. ObjVal e ObjBound: la migliore soluzione trovata e il miglior bound dimostrato. In un minimo

$$\text{ObjBound} \leq z(\text{MILP}) \leq \text{ObjVal}$$

4. MIPGap e NodeCount: il divario certificato fra i due e quanti nodi sono stati esplorati

ObjBound non è il rilassamento della radice (1/2)

Osservazione 4: ObjBound non è il rilassamento della radice

Sull'istanza di copertura il rilassamento del modello come lo abbiamo scritto vale $15/2$ e l'ottimo intero 10. Eppure Gurobi riporta $ObjBound = 10$ e $NodeCount = 0$.

- ▶ Ha chiuso il gap nella radice, con presolve, tagli propri ed euristiche, senza mai ramificare
- ▶ Spegnendoli ($Presolve = Cuts = Heuristics = 0$) lo stesso modello dà lo stesso ottimo 10 ma con 5 nodi

ObjBound non è il rilassamento della radice (2/2)

Due conseguenze:

- ▶ «Quanto è difficile un modello» non è una proprietà del solo modello: dipende anche da che cosa il solver mette in campo
- ▶ Il rilassamento di cui parliamo nei bound a mano è quello del modello scritto, e va ottenuto con `relax()`
- ▶ Leggere ObjBound a fine risoluzione dà l'ottimo, non il rilassamento

Ordine di lettura:

- ▶ Status, poi SolCount, poi ObjVal e ObjBound, poi MIPGap e NodeCount

ObjBound:

- ▶ È il miglior bound dimostrato dal solver, con i suoi strumenti
- ▶ Non è il rilassamento del modello scritto: per quello si usa `relax()`

I duali dell'LP non sono i
prezzi marginali del
MILP

Introduzione: I duali dell'LP e i prezzi marginali

- ▶ In un LP le variabili duali hanno un'interpretazione come **prezzi marginali** delle risorse
- ▶ Mostriamo con un controesempio che per un MILP questa interpretazione è falsa
- ▶ E vediamo che cosa, del duale dell'LP, resta vero

L'affermazione

- ▶ In un LP, il duale $\tilde{\pi}_i$ di un vincolo di risorsa è il suo **prezzo marginale**
- ▶ Aumentando b_i di una piccola quantità, l'ottimo varia di $\tilde{\pi}_i$ per unità (finché la base non cambia)

**Per un MILP questo è falso,
e non per approssimazione.**

Il controesempio: lo zaino al variare della capacità

b	$z(MILP)$	$z(LP^+)$	duale LP	variazione vera
8	16	16	2	—
9	17	$71/4$	$7/4$	+1
10	17	$39/2$	$7/4$	0
11	20	$85/4$	$7/4$	+3
12	23	23	$7/4$	+3

L'ultima colonna è la variazione vera di $z(MILP)$ rispetto alla riga precedente.

Come si legge il controesempio

- ▶ Il duale dell'LP è il rapporto p_j/w_j dell'oggetto «critico»:
 - ▶ vale 2 quando la capacità si esaurisce sull'oggetto 1
 - ▶ vale $7/4$ quando avanza spazio per il 2
- ▶ La variazione vera dell'ottimo intero è **a scatti**:
 - ▶ da $b = 9$ a $b = 10$ non cambia *affatto* (nessun sottoinsieme sfrutta l'unità in più), mentre il duale promette $7/4$
 - ▶ da 10 a 11 salta di 3

Che cosa si può dire, allora

Osservazione 5: Che cosa si può dire, allora

*Del duale dell'LP resta vero l'unico uso che questo corso ne fa: è un **bound**.*

- ▶ $\tilde{\pi}_i$ dice quanto vale la risorsa *nel rilassamento*, e $\sum_i b_i \tilde{\pi}_i$ è un bound valido per il MILP
- ▶ Come indicazione gestionale («conviene comprare un'unità in più?») va verificata risolvendo di nuovo il MILP
- ▶ La differenza $z(MILP)(b_i + 1) - z(MILP)(b_i)$ è l'unica risposta corretta, e non c'è una formula chiusa che la dia

Prezzi marginali:

- ▶ In un LP il duale è il prezzo marginale della risorsa
- ▶ In un MILP la variazione dell'ottimo è a scatti: il duale dell'LP non la descrive

Che cosa resta:

- ▶ Il duale dell'LP dà un bound valido
- ▶ Il valore di un'unità in più si ottiene solo risolvendo di nuovo il MILP

Il protocollo dei bound

Introduzione: Il protocollo dei bound

- ▶ Davanti a un modello qualunque, il percorso per stringere il sandwich è sempre lo stesso
- ▶ Conviene farlo nell'ordine: sei passi, dai due bound a mano fino alle considerazioni aggiuntive

Il protocollo (1/2)

1. una soluzione **ammissibile e intera**, costruita a mano, verificata su tutti i vincoli e sull'interezza: è il controllo di interezza a renderla un bound del MILP e non del solo rilassamento
2. il **duale del rilassamento senza i bound**, scritto in forma generale e poi sull'istanza, con i versi presi dalla tabella di conversione
3. una **soluzione duale ammissibile costruita a mano**, con la ricetta dichiarata, verificata ammissibile e valutata

Il protocollo (2/2)

4. i due **rilassamenti** $z(LP)$ e $z(LP^+)$, con l'annotazione se coincidono e perché
5. l'**ottimo** $z(MILP)$ e la tabella $UB \cdot LB \cdot z(LP) \cdot z(LP^+) \cdot z(MILP)$ con il gap
6. le **considerazioni aggiuntive**: disuguaglianze valide con il loro conteggio, vincoli che preservano l'ottimalità dichiarati come tali, confronto dei rilassamenti fra formulazioni alternative

I due lati del sandwich

I passi 1 e 3 sono i due lati del sandwich,
e sono gli unici che si possono costruire senza un solver.

I passi 4 e 5 servono a misurare
quanto i primi due erano buoni.

Riepilogo finale (1/2)

- ▶ Un **rilassamento** allarga l'insieme ammissibile:
 $z(LP) \leq z(LP^+) \leq z(LP^{++}) \leq z(MILP)$ in un minimo
- ▶ La **tabella di conversione** dà il duale del rilassamento; la **dualità debole** rende un bound ogni soluzione duale ammissibile
- ▶ Tre **ricette** per costruire a mano una soluzione duale: azzerare e saturare, euristica sui vincoli, rapporto migliore
- ▶ In un minimo il duale dà LB e l'euristica UB ; in un massimo i ruoli si scambiano

Riepilogo finale (2/2)

- ▶ **Disuguaglianze valide** e tagli stringono il rilassamento senza cambiare l'ottimo
- ▶ Una formulazione **più forte** ha un rilassamento migliore, ma non per forza è più veloce
- ▶ Del **solver** si leggono Status, SolCount, ObjVal/ObjBound, MIPGap; ObjBound non è il rilassamento
- ▶ I duali dell'LP **non** sono i prezzi marginali del MILP, ma restano un bound
- ▶ Il **protocollo dei bound** mette tutto in ordine, in sei passi